# Nevrale Nettverk

**IN1160 – seminar – uke 7**

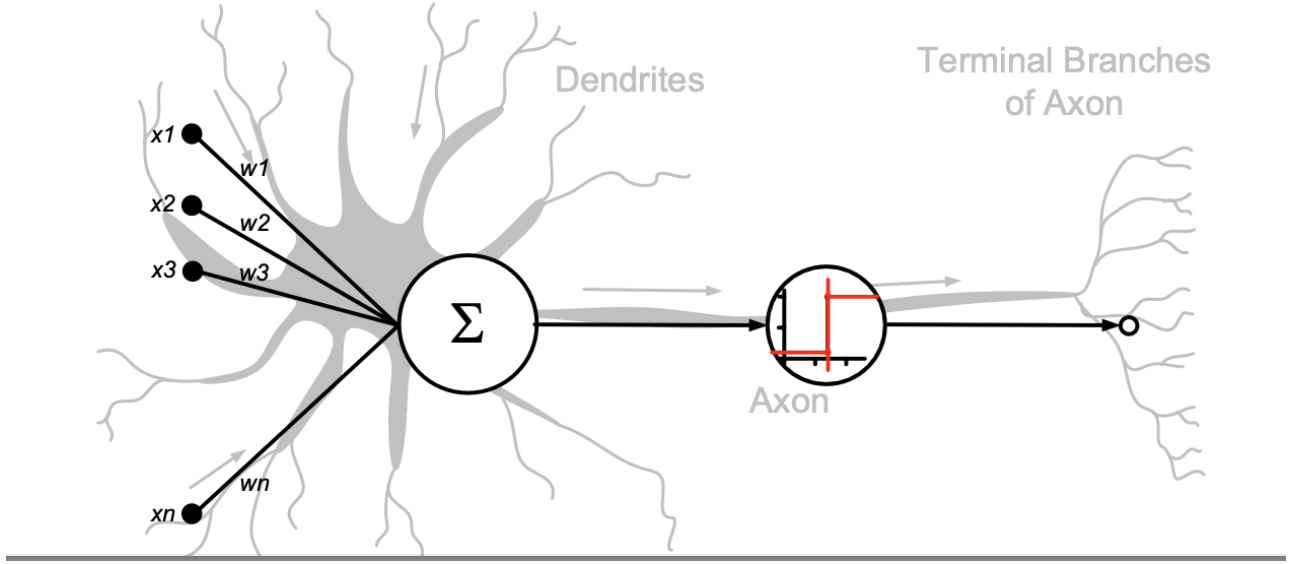
**Vår 2026**

# Biologiske nevrale nettverk som inspirasjon

Hva husker du?

Individuelt (~3 min): Skriv ned alt du husker om hjernen som inspirasjon til den første matematiske modellen av et nevralt nettverk.

I grupper på 2-3 (~5 min): Diskuter sammen det dere har skrevet ned. Forklar hele signalflyten basert på figuren.



# Oppgave: McCulloch & Pitts Nevron

Et nevron tar inn tre inputs. Inndataverdier og vekter er gitt i tabellen.

En terskelverdi er gitt som: θ = 0.2

Individuelt (~4 min):

- Beregn den vektede sum $s = \sum x_i w_i$
- Sammenlign med terskelverdien. Vil nevronet "fyre" (1) eller ikke (0)?

Diskuter i par:

- Hva skjer hvis du endrer én vekt?
- Basert på din intuisjon, hvordan påvirker vektene og terskelen det endelige resultatet?

| Input | Verdi $x_i$ | Vekt $w_i$ | Produkt $x_i w_i$ |
|---|---|---|---|
| $x_1$ | 1 | 0.3 | |
| $x_2$ | 0 | 0.8 | |
| $x_3$ | 1 | -0.5 | |

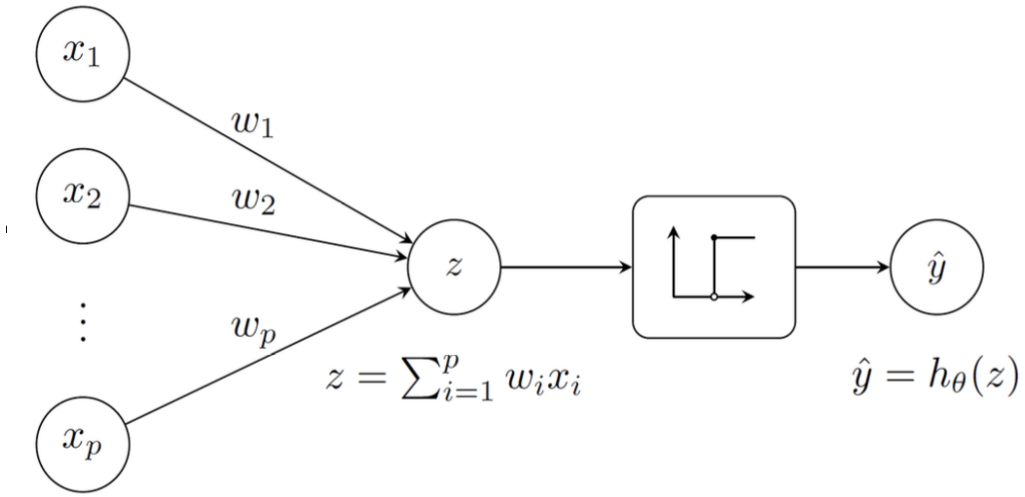
# Diskusjon: Ettlags-perseptronet

Individuelt: Tegn av figuren på ark eller i notatbok.
Skriv på navn på de komponentene du kjenner igjen.

I par: Sammenlikn figurer. Fyll ut beskrivelser av de resterende komponentene.

Og diskuter sammen følgende spørsmål:

- Hva er forskjeller og likheter mellom logistisk regresjon og perseptronet?
- Hvilke fordeler har den logistiske regresjonsmodellen fremfor perseptronet?
- Hvordan justeres vektene til perseptronet under læring?
- Kan du tenke deg tilfeller der perseptronet vil være et bedre valg enn den logistiske regresjonsmodellen?



# Oppgave: Nevrale Nettverk Simulering

I denne øvelsen skal vi bruke en nevral nettverkssimulator fra Tensor Flow: [TensorFlow Playground]

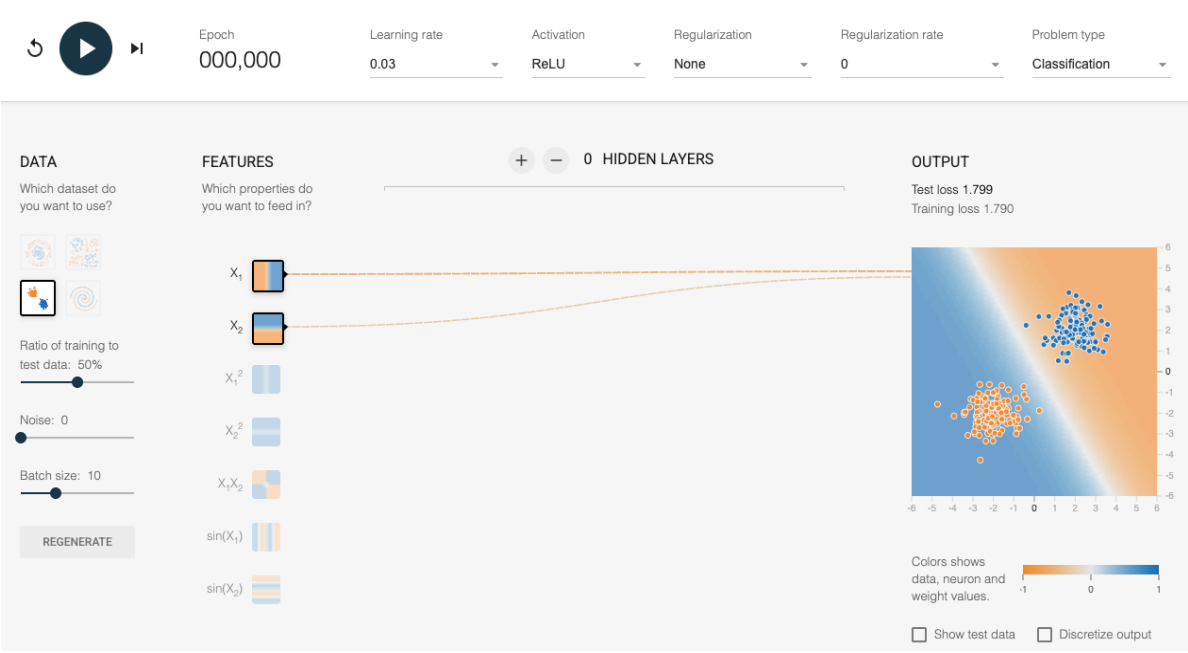
Arbeid sammen i grupper (2–3 elever) og utforsk følgende scenarioer.

**Scenario 1: Lineær modell vs. nevralt nettverk 1**

- Tren en modell **uten skjulte lag** (lineær klassifikator) og **ReLU** aktiveringsfunksjon på det **gaussiske datasettet**. Trykk på "Run" knappen (øverst til venstre) for å trene nettverket. Observer beslutningsgrensen og klassifiseringsnøyaktigheten.
- Legg til **ett skjult lag** med **4 nevroner**, tren modellen på nytt (**Nulstil vektene** øverst til venstre på siden!), og sammenlign hvordan beslutningsgrensen og klassifiseringsresultatene endres.

Spørsmål:

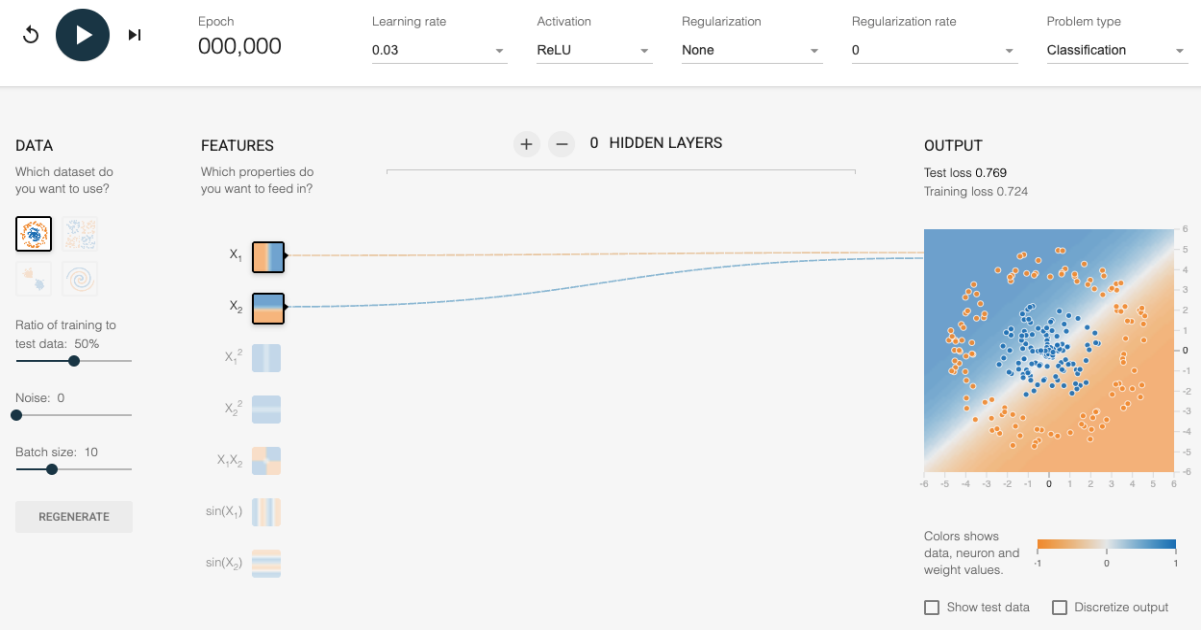
- Forbedres klassifiseringsnøyaktigheten når man legger til et skjult lag?
- Er en lineær modell tilstrekkelig i dette scenariet? Hvorfor?



# Oppgave: Nevrale Nettverk Simulering

**Scenario 2: Lineær modell vs. nevralt nettverk 2**

- Tren en modell **uten skjulte lag** (lineær klassifikator) og **ReLU** aktiveringsfunksjon på det **sirkel datasettet**. Nulstil vektene og tren nettverket. Observer beslutningsgrensen og klassifiseringsnøyaktigheten.
- Legg til **ett skjult lag** med **4 nevroner**, nulstil vektene, tren modellen på nytt, og sammenlign hvordan beslutningsgrensen og klassifiseringsresultatene endres.



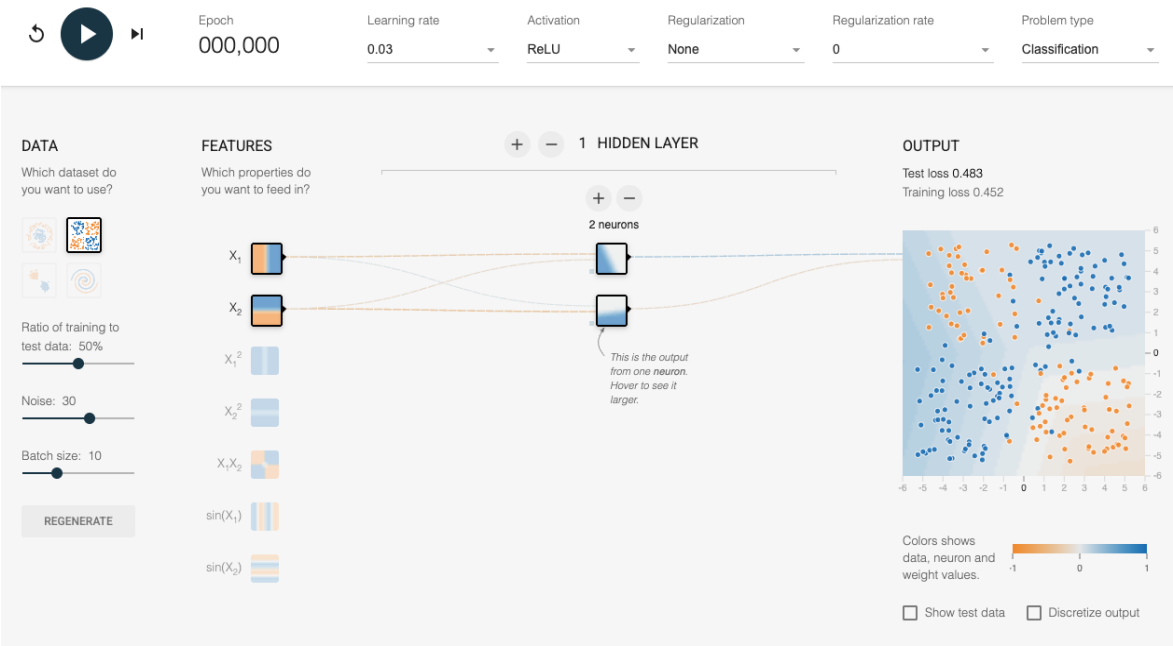

Spørsmål:

- Kan den lineære modellen skille klassene riktig? Hvorfor eller hvorfor ikke?
- Forbedrer det å legge til et skjult lag klassifiseringsnøyaktigheten?
- Hvorfor er skjulte lag nødvendige i dette scenariet?

# Oppgave: Nevrale Nettverk Simulering

**Scenario 3: Ulike størrelser på nevrale nettverk**

- Tren et nevralt nettverk på **Exclusive Or** datasettet med **støynivå (noise)** satt til **30**. Bruk **ett skjult lag** med **2 nevroner** og trykk på "Run"-knappen for å starte treningen. Observer beslutningsgrensen og klassifiseringsresultatene.
- Øk deretter størrelsen på det skjulte laget til **4 nevroner**, tren modellen på nytt, og sammenlign hvordan beslutningsgrensen og klassifiseringsnøyaktigheten endres.
- Til slutt, bruk et større nettverk med **tre skjulte lag** med **8 nevroner** i hvert lag. Tren modellen og observer hvordan både trenings- og testtapet utvikler seg over tid. Merk at denne treningen kan ta noe lengre tid. Etterpå, prøv å trene dette nettverket på nytt med **støynivået** satt til **50**, og vurder viktigheten av spesifikke punkter for beslutningsgrensen. Vis også testdataene.




Spørsmål:

- Hvordan presterer et veldig lite nettverk på dette datasettet?
- Hvordan endrer økning av nettverksstørrelse resultatet?
- Er flere skjulte lag alltid fordelaktige? Hva kan modellen begynne å passe til?
- Hvordan endret testtapet seg med antall epochs for den mest komplekse modellen?

# Oppgave: Forover- og bakover-fasen

Diskuter sammen i par:

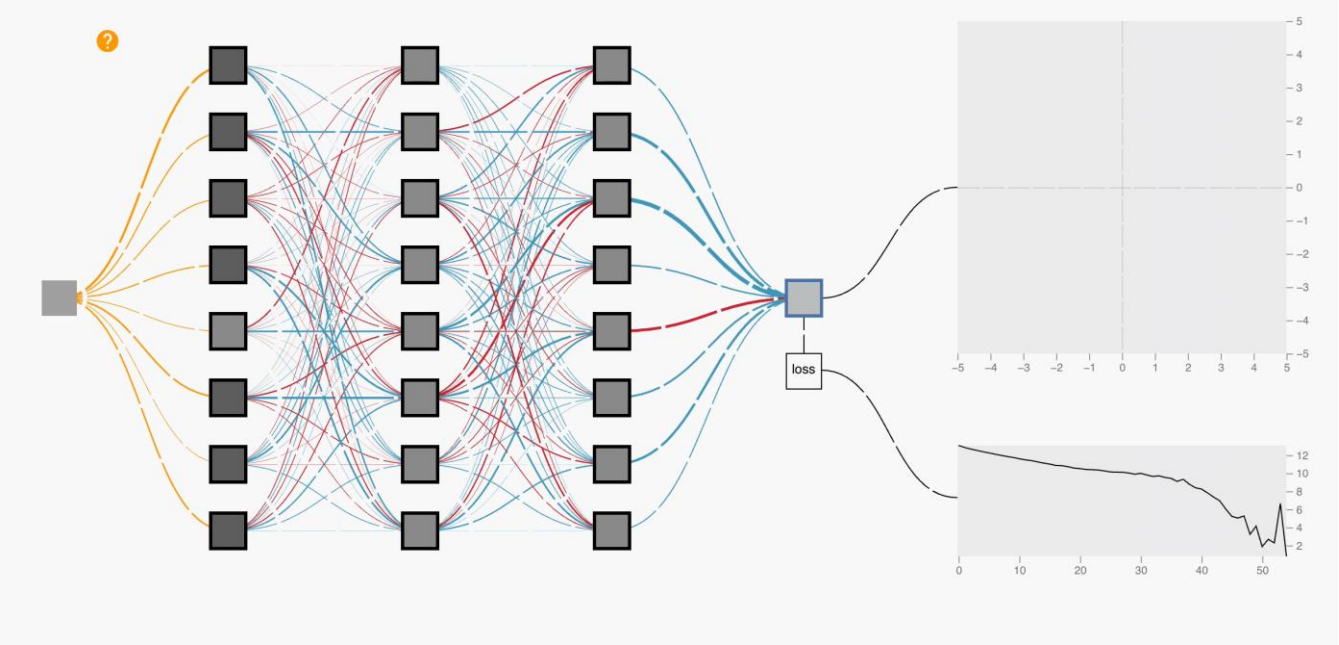
1. Hva betyr det å trene et nevralt nettverk? Og hvorfor krever det flere runder (epochs)?

2. Det nevrale nettverket har to viktige faser: 1) forover-fasen og 2) bakover-fasen. Forklar med egne ord hva som skjer i de to fasene (se animasjon). Hvis det hjelper, kan dere tegne eller skrive ned tankene på papir.

3. I bakover-fasen, kalt tilbakepropagering (backpropagation), justeres vektene til nevronene basert på hvor mye de bidro til feilen. Hvorfor kan vi ikke bare justere alle vektene med samme verdi?

4. Hvordan ville output endret seg hvis bare det siste laget ble oppdatert?

5. Når modellen er fullt trent og klar til bruk, hvilken fase brukes fortsatt, og hvilken er ikke lenger relevant?




Backprop Explainer